

Chapitre 18

Limites et continuité des fonctions réelles et complexes

Sommaire

18.1 Généralités et vocabulaire	2
18.1.1 Borne inférieure et supérieure d'une fonction réelle	2
18.1.2 Propriétés vraies au voisinage d'un point	2
18.2 Limites	2
18.2.1 Définitions	2
18.2.2 Limite à gauche, à droite	3
18.2.3 Critère séquentiel	4
18.2.4 Opérations sur les limites	4
18.2.5 Limites et inégalités	5
18.3 Continuité	6
18.3.1 Définitions	6
18.3.2 Opérations et applications continues	7
18.3.3 Critère séquentiel de continuité	8
18.3.4 Prolongement, recollement	8
18.3.5 Fonctions lipschitziennes	8
18.4 Propriétés des fonctions continues	8
18.4.1 Théorème des valeurs intermédiaires	8
18.4.2 Théorème de la bijection	9
18.4.3 Fonction continue sur un segment	10
18.5 Continuité uniforme	10
18.6 Brève extension aux fonctions à valeurs complexes	10

Dans tout ce chapitre, I désigne un intervalle de $\mathbb{R}$ d'intérieur non vide (contenant au moins deux points), a un point de I ou une extrémité de I éventuellement égal à $\pm\infty$, et f une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ sauf à la partie 18.6 où f sera à valeurs complexes.

18.1 Généralités et vocabulaire

18.1.1 Borne inférieure et supérieure d'une fonction réelle

On rappelle que l'image d'une fonction $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ est la partie $f(D) \subset \mathbb{R}$ constituée des réels $f(x)$ où x décrit D :

$$f(D) = \{f(x), x \in D\}.$$

Définition 1 (Borne supérieure, inférieure d'une fonction). Soit D une partie non vide de $\mathbb{R}$ et une fonction $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. La **borne inférieure** (resp. **borne supérieure**) **de la fonction** f est, si elle existe, la borne inférieure (resp. supérieure) de son image.

Notation. On note $\inf_{x \in D} f(x)$ ou $\inf_D f$ la borne inférieure de f et $\sup_{x \in D} f(x)$ ou $\sup_D f$ la borne supérieure.

Propriété 1. On considère une fonction $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ et deux réels m et M .

$$\triangleright \text{ Si } M = \max_{x \in D} f(x), \text{ alors } M = \sup_{x \in D} f(x).$$

$$\triangleright \text{ Si } m = \min_{x \in D} f(x), \text{ alors } m = \inf_{x \in D} f(x).$$

Exercice 1. 1. Soient $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions majorées. A-t-on toujours : $\sup_D (f + g) \leq \sup_D f + \sup_D g$?
2. Pour $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions majorées, a-t-on toujours $\sup_D (f + g) = \sup_D f + \sup_D g$?
Sinon donner un contre-exemple.

18.1.2 Propriétés vraies au voisinage d'un point

Définition 2 (Propriétés au voisinage d'un point). On considère I un intervalle de $\mathbb{R}$, une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et a un point ou une extrémité de I . Une propriété portant sur f est vraie au voisinage de a :

- $\triangleright$ dans le cas où a est réel, s'il existe un réel $\alpha > 0$ tel que cette propriété soit vraie pour f restreinte à $I \cap]a - \alpha, a + \alpha[$;
- $\triangleright$ dans le cas où $a = +\infty$, s'il existe un réel $A > 0$ tel que cette propriété soit f restreinte à $I \cap]A, +\infty[$;
- $\triangleright$ dans le cas où $a = -\infty$, s'il existe un réel $B < 0$ tel que cette propriété soit f restreinte à $I \cap]-\infty, B[$;

Exercice 2. La fonction partie entière est-elle constante au voisinage de a , si $a \in \mathbb{Z}$?

Exercice 3. La fonction $f : x \mapsto \frac{1}{(x-3)^2}$ est-elle positive, bornée, monotone au voisinage de 3 ?

Exercice 4. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $f(1) > 0$, f est-elle strictement positive au voisinage de 1 ? Justifier.

18.2 Limites

18.2.1 Définitions

Définition 3 (Limite). Soit une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

- $\triangleright$ Si $a \in \mathbb{R}$. On dit que f **admet une limite finie lorsque x tend vers a** si il existe $\ell \in \mathbb{R}$, tel que :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I, |x - a| \leq \eta \Rightarrow |f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

- $\triangleright$ Si $a = +\infty$. On dit que f **admet ℓ comme limite en $+\infty$** si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists A > 0, \forall x \in I, x \geq A \Rightarrow |f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

▷ Si $a = -\infty$. On dit que f **admet ℓ comme limite en $-\infty$** si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists B < 0, \forall x \in I, x \leq B \Rightarrow |f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

Propriété 2. Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{x \rightarrow a} (f(x) - \ell) = 0.$$

Propriété 3 (Unicité de la limite). Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ admet une limite finie en a , celle-ci est unique.

On la note $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$.

Exemple 1. $f : x \in \mathbb{R}^* \mapsto x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ a pour limite 0 quand x tend vers 0.

Notation. Si f tend vers ℓ en a , on note $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$ ou $\lim_{x \rightarrow a} f = \ell$ et encore $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$.

Il peut arriver qu'on n'envisage la limite que d'une restriction de f à une partie $P \subset I$.

On notera alors $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in P}} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} f|_P(x)$.

Exercice 5. On donne deux fonctions $f, g \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ et on suppose que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$ et $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = m$.

Montrer que $\lim_{x \rightarrow a} \sup(f(x), g(x)) = \max(\ell, m)$ et $\lim_{x \rightarrow a} \inf(f(x), g(x)) = \min(\ell, m)$.

18.2.2 Limite à gauche, à droite

Définition 4 (Limite à gauche, limite à droite). Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

- ▷ La limite en a de la restriction de f à $I \cap]-\infty, a[$ s'appelle si elle existe, **la limite à gauche de f en a** . On note $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} f(x) = \ell$ où $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \ell$.
 - ▷ La limite en a de la restriction de f à $I \cap]a, +\infty[$ s'appelle si elle existe, **la limite à droite de f en a** . On note $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x) = \ell$ où $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \ell$.
 - ▷ Si a est dans I et n'est pas une borne de I , et soit f définie sur I ou $I \setminus \{a\}$. Si f possède en a une limite à gauche et une limite à droite toutes deux égales à ℓ , on note $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \neq a}} f(x) = \ell$ ou $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a, x \neq a} \ell$.
- Si $a \in I$, cela ne suffit pas à affirmer l'existence d'une limite de f en a . On a dans ce cas :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \Leftrightarrow \begin{cases} \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \neq a}} f(x) = \ell \\ \ell = f(a) \end{cases}$$

Propriété 4. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Si f admet une limite finie en a , alors f est bornée au voisinage de a .

Divergence vers $\pm\infty$

Définition 5 (Limite). Soit une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

- ▷ Si $a \in \mathbb{R}$. On dit que f **tend vers $+\infty$ lorsque x tend vers a** si : $\forall M > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I, |x - a| \leq \eta \Rightarrow f(x) \geq M$.
- ▷ Si $a = +\infty$. On dit que f **tend vers $+\infty$ en $+\infty$** si $\forall M > 0, \exists A > 0, \forall x \in I, x \geq A \Rightarrow f(x) \geq M$.
- ▷ Si $a = -\infty$. On dit que f **tend vers $+\infty$ en $-\infty$** si $\forall M > 0, \exists B < 0, \forall x \in I, x \leq B \Rightarrow f(x) \geq M$.

De même :

- ▷ Si $a \in \mathbb{R}$. On dit que f **tend vers $-\infty$ lorsque x tend vers a** si : $\forall m < 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I, |x - a| \leq \eta \Rightarrow f(x) \leq m$.
- ▷ Si $a = +\infty$. On dit que f **tend vers $-\infty$ en $+\infty$** si $\forall m < 0, \exists A > 0, \forall x \in I, x \geq A \Rightarrow f(x) \leq m$.
- ▷ Si $a = -\infty$. On dit que f **tend vers $-\infty$ en $-\infty$** si $\forall m < 0, \exists B < 0, \forall x \in I, x \leq B \Rightarrow f(x) \leq m$.

18.2.3 Critère séquentiel

Propriété 5 (Critère séquentiel d'existence de limite). Soit une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, a un point ou une extrémité de I et $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \Leftrightarrow \forall x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in I^{\mathbb{N}}, \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = \ell.$$

Exemple 2. 1. $\lim_{x \rightarrow 0} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ n'existe pas.

2. Une fonction périodique f définie sur $\mathbb{R}$ et qui admet une limite en $+\infty$ est constante.

18.2.4 Opérations sur les limites

Lemme 1. Soit $\ell \in \mathbb{R}$ et deux fonctions $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $\delta : I \rightarrow \mathbb{R}_+$. Si pour tout $x \in I$, $|f(x) - \ell| \leq \delta(x)$ et si $\lim_{x \rightarrow a} \delta(x) = 0$, alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$.

Lemme 2. Soient deux fonctions $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$.

- ▷ Si f et g ont une limite nulle en a , alors $f + g$ a aussi une limite nulle en a .
- ▷ Si f a une limite nulle en a et si g est bornée au voisinage de a , alors fg a une limite nulle en a .

Propriété 6 (Opérations sur les limites). Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$, deux fonctions admettant chacune une limite finie en a , alors :

- ▷ l'application $f + g$ admet une limite finie en a et $\lim_a (f + g) = \lim_a f + \lim_a g$;
- ▷ l'application fg admet une limite finie en a et $\lim_a (fg) = (\lim_a f)(\lim_a g)$;
- ▷ l'application $|f|$ admet une limite finie en a et $\lim_a |f| = |\lim_a f|$;
- ▷ si de plus $\lim_a g \neq 0$, alors $\frac{f}{g}$ est définie sur un voisinage de a et admet une limite finie en a avec $\lim_a \left(\frac{f}{g}\right) = \frac{\lim_a f}{\lim_a g}$.

Propriété 7 (Composition des limites). Si $f : I \rightarrow J$ admet ℓ comme limite en a un point ou une extrémité de I et si $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ admet $\ell' \in \overline{\mathbb{R}}$ comme limite en $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$, alors $g \circ f$ a une limite en a et $\lim_a (g \circ f) = \ell'$.

Exemple 3. 1. $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{4}} \left(\lfloor x + 1 \rfloor + \sqrt{x - \lfloor x \rfloor} \right)^2$.

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\operatorname{th} x + 3 \arctan(x + e^x)}{(2 + e^{-x})^2}$.

Exercice 6. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ les fonctions définies par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \begin{cases} \left| x \sin \frac{\pi}{x} \right| & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases} \quad \text{et} \quad \forall x \in \mathbb{R}_+, g(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x > 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

1. Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 0$.
2. A-t-on $\lim_{x \rightarrow 0} g \circ f(x) = 0$?

Formes indéterminées

- Somme :

$\lim_a f + g$		$\lim_a f$		
		$\ell \in \mathbb{R}$	$+\infty$	$-\infty$
$\lim_a g$	$\ell' \in \mathbb{R}$	$\ell + \ell'$	$+\infty$	$-\infty$
	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$??$
	$-\infty$	$-\infty$	$??$	$-\infty$

Si $\lim_a f = \ell$ et g n'admet pas de limite en a , alors $f + g$ n'admet pas de limite en a .

Si $\lim_a f = +\infty$ (resp. $\lim_a f = -\infty$) et g est majorée (resp. minorée) alors $\lim_a (f + g) = +\infty$ (resp. $\lim_a (f + g) = -\infty$).

- Produit :

$\lim_a f g$		$\lim_a f$			
		$\ell \in \mathbb{R}^*$	0	$+\infty$	$-\infty$
$\lim_a g$	$\ell' \in \mathbb{R}^*$	$\ell \ell'$	0	$\text{sg}(\ell')\infty$	$-\text{sg}(\ell')\infty$
	0	0	0	$??$	$??$
	$+\infty$	$\text{sg}(\ell)\infty$	$??$	$+\infty$	$-\infty$
	$-\infty$	$-\text{sg}(\ell)\infty$	$??$	$-\infty$	$+\infty$

Si $\lim_a f = \ell \neq 0$ et g n'admet pas de limite en a alors $f g$ n'admet pas de limite en a .

- Quotient :

$\lim_a \frac{f}{g}$		$\lim_a f$			
		$\ell \in \mathbb{R}^*$	0	$+\infty$	$-\infty$
$\lim_a g$	$\ell' \in \mathbb{R}^*$	$\frac{\ell}{\ell'}$	0	$\text{sg}(\ell')\infty$	$-\text{sg}(\ell')\infty$
	0	$\text{sg}_a(\frac{f}{g})\infty$	$??$	$\text{sg}_a(g)\infty$	$-\text{sg}_a(g)\infty$
	$+\infty$	0	0	$??$	$??$
	$-\infty$	0	0	$??$	$??$

où on a noté $\text{sg}_a(f)$ le signe de f au voisinage de a .

Si $\lim_a g = \ell' \neq 0$ et f n'admet pas de limite en a alors $\frac{f}{g}$ n'admet pas de limite en a .

Lever une indétermination On utilise les croissances comparées, les équivalents ou encore les développements limités pour lever les indéterminations.

Exemple 4. 1. Déterminer si elle existe, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x} - \sqrt[3]{1-x}}{x}$.

2. Calculer, si elle existe, $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sqrt{x})^x$.

18.2.5 Limites et inégalités

Lemme 3. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Si, pour tout $x \in I$, $f(x) \geq 0$ et si f admet une limite en a , alors cette limite est positive.

Corollaire 1. Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions admettant des limites finies en a et α un réel. On a :

- ▷ $(\forall x \in I, f(x) \leq \alpha) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \alpha$;
- ▷ $(\forall x \in I, f(x) \geq \alpha) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) \geq \alpha$;
- ▷ $(\forall x \in I, f(x) \leq g(x)) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x)$.

Théorème des gendarmes

Propriété 8 (Théorème d'encadrement ou des gendarmes). Soient $f, u, v : I \rightarrow \mathbb{R}$ trois fonctions, a un point ou une extrémité de I et ℓ un réel. On suppose, pour tout $x \in I$, $u(x) \leq f(x) \leq v(x)$ et $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = \lim_{x \rightarrow a} v(x) = \ell$, alors f admet une limite en a et $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$.

Propriété 9 (Théorème de minoration, de majoration ou d'échappement). Soient $f, u : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions et a un point ou une extrémité de I .

- ▷ Si, pour tout $x \in I$, $u(x) \leq f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = +\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$.
- ▷ Si, pour tout $x \in I$, $f(x) \leq u(x)$ et $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = -\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$.

Exemple 5. 1. Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\lfloor x + \frac{1}{2} \rfloor}{x} = 1$.

2. Calculer, si elle existe, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x} \sin x}{x+1}$.

Théorème de la limite monotone

Théorème 1: Limite pour une fonction monotone

On considère $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$, $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ avec $a < b$ et une fonction $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ croissante.

- ▷ Si f est majorée, alors f admet une limite finie en b qui est la borne supérieure de f sur $]a, b[$.
- ▷ Si f n'est pas majorée, alors f diverge vers $+\infty$ en b .
- ▷ Si f est minorée, alors f admet une limite finie en a qui est la borne inférieure de f sur $]a, b[$.
- ▷ Si f n'est pas minorée, alors f diverge vers $-\infty$ en a .

De même, pour une fonction décroissante, on a :

- ▷ Si f est minorée, alors f admet une limite finie en b qui est la borne inférieure de f sur $]a, b[$.
- ▷ Si f n'est pas minorée, alors f diverge vers $-\infty$ en b .
- ▷ Si f est majorée, alors f admet une limite finie en a qui est la borne supérieure de f sur $]a, b[$.
- ▷ Si f n'est pas majorée, alors f diverge vers $+\infty$ en a .

Corollaire 2. Soit I un intervalle, a un point intérieur à I (c'est-à-dire qui n'est pas une extrémité de I) et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction monotone.

Alors f possède une limite finie à gauche et à droite en a .

18.3 Continuité

18.3.1 Définitions

Définition 6 (Continuité). Soit I une partie de $\mathbb{R}$ et a un point de I et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

- ▷ f est **continue en** a si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I, (|x - a| \leq \eta \Rightarrow |f(x) - f(a)| \leq \varepsilon),$$

c'est-à-dire si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Si f n'est pas continue en a , on dit qu'elle est **discontinue au point** a .

- ▷ f est **continue sur** I si elle est continue en tout point de I .

Notation. On note $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions de I dans $\mathbb{R}$ continues sur I .

Propriété 10. Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est continue en a et si $f(a) > 0$, alors f est strictement positive au voisinage de a .

Exercice 7. Si f et $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ sont continues, la fonction $\sup(f, g) : x \mapsto \sup(f(x), g(x))$ est-elle aussi continue sur I ?

Continuité à gauche et à droite

Définition 7 (Continuité à gauche et à droite). Soit une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et a un point intérieure à I (c'est-à-dire un point de I qui n'est pas une extrémité).

- ▷ La fonction f est **continue à gauche en a** si $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$.
- ▷ La fonction f est **continue à droite en a** si $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$.

Propriété 11. Soit une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et a un point intérieur de I . La fonction f est continue en a si, et seulement si, elle est continue à gauche et à droite en a .

Exemple 6. $f : x \mapsto [x] + \sqrt{x - [x]}$ est définie et continue sur $\mathbb{R}$.

Exercice 8. Soit $f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$. On suppose : $x \mapsto f(x)$ croissante et $x \mapsto \frac{f(x)}{x}$ décroissante. Montrer que f est continue.

18.3.2 Opérations et applications continues

Propriété 12. Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ et continues en a , $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$, alors :

- ▷ la combinaison linéaire $\alpha f + \beta g$ est continue en a ;
- ▷ le produit $f g$ est continu en a ;
- ▷ si $g(a) \neq 0$, l'inverse $\frac{1}{g}$ est continu en a ;
- ▷ si $g(a) \neq 0$, le quotient $\frac{f}{g}$ est continu en a ;
- ▷ la valeur absolue $|f|$ est continu en a .

On en déduit que si $(f, g) \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$, alors :

- ▷ la combinaison linéaire $\alpha f + \beta g \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$;
- ▷ le produit $f g \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$;
- ▷ si g ne s'annule pas sur I , l'inverse $\frac{1}{g} \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$;
- ▷ si g ne s'annule pas sur I , le quotient $\frac{f}{g} \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$;
- ▷ la valeur absolue $|f| \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$.

Propriété 13 (Composée).

- ▷ Si $f : I \rightarrow J$ est continue en a , $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ est continue en b avec $b = f(a)$, alors $g \circ f$ est continue en a .
- ▷ Si $f \in \mathcal{C}^0(I, J)$ et $g \in \mathcal{C}^0(J, \mathbb{R})$ alors $g \circ f \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$.

18.3.3 Critère séquentiel de continuité

Propriété 14 (Critère séquentiel de continuité en un point). Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et a un point de I . f est continue en a si, et seulement si, pour toute suite $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in I^{\mathbb{N}}$ qui converge vers a , la suite des images $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $f(a)$.

Exemple 7. Déterminer les fonctions $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ vérifiant

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x + y) = f(x) + f(y). \quad (*)$$

Exercice 9. Déterminer les fonctions $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ vérifiant :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x + y) = f(x) \cdot f(y). \quad (**)$$

Exercice 10. Déterminer les fonctions $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}^*, \mathbb{R})$ vérifiant :

$$\forall (x, y) \in (\mathbb{R}^*)^2, f(xy) = f(x) + f(y). \quad (***)$$

18.3.4 Prolongement, recollement

Propriété 15 (Prolongement continu). On considère I un intervalle de $\mathbb{R}$, a un point de I et $f : I \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

Si $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \neq a}} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$, le prolongement $\tilde{f} : I \rightarrow \mathbb{R}$ de f obtenu en posant $\tilde{f}(a) = \ell$ est le seul prolongement de f à I qui soit continu en a .

On l'appelle le **prolongement par continuité** de f à I .

Exemple 8. $f : x \mapsto \frac{e^{3x}-1}{x}$ est prolongeable par continuité en 0.

Propriété 16 (Recollement par continuité). Soient a, b et c trois réels tels que $a < c < b$. Soient $f : [a, c[\rightarrow \mathbb{R}$ et $g :]c, b] \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions.

Si $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow c^+} g(x) = \ell \in \mathbb{R}$, alors $h : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $h|_{[a, c[} = f$, $h(c) = \ell$ et $h|_{]c, b]} = g$ est continue en c .

On dit que h est le **recollement par continuité** de f et g en c .

18.3.5 Fonctions lipschitziennes

Définition 8. $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est dite k -lipschitzienne si $\forall (x, y) \in I^2, |f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$.

Propriété 17. Une fonction lipschitzienne est continue.

Exemple 9. La valeur absolue est 1-lipschitzienne et donc continue sur $\mathbb{R}$.

Remarque 1. Une fonction continue n'est pas toujours lipschitzienne.

18.4 Propriétés des fonctions continues

18.4.1 Théorème des valeurs intermédiaires

Propriété 18 (Théorèmes des valeurs intermédiaires). Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et f une fonction de I dans $\mathbb{R}$. Si f est continue sur I et s'il existe $a \in I$ et $b \in I$ tels que $f(a)f(b) \leq 0$, alors il existe $c \in I$ tel que $f(c) = 0$.

Méthode de dichotomie Soit f une fonction continue sur $[a, b]$ qui admet un unique $0, x^* \in]a, b[$.

Le but est de trouver une valeur approchée de x^* .

On partage l'intervalle $[a, b]$ en deux intervalles de même longueur à l'aide du point $c = \frac{a+b}{2}$. Trois cas sont possibles :

- si $f(c) = 0$, alors $x^* = c$.
- si $f(a)f(c) < 0$ alors $x^* \in]a, c[$;
- sinon, $x^* \in]c, b[$.

Si l'on ne connaît pas x^* , on recommence sur l'intervalle qui le contient. Dans le cas où c est toujours différent de x^* , on définit ainsi deux suites $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ adjacentes et vérifient pour tout n :

$$\begin{cases} a_n < x^* < b_n \\ b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} \end{cases}$$

Ces deux suites ont pour limite commune x^* . Le nombre a_n (resp. b_n) est une valeur approchée par défaut (resp. par excès) de x^* , à $\frac{b-a}{2^n}$ près, tandis que $c_n = \frac{a_n+b_n}{2}$ en est une valeur approchée à $\frac{b-a}{2^{n+1}}$ près.

Corollaire 3. On considère I un intervalle de $\mathbb{R}$, f une fonction de I dans $\mathbb{R}$ et $\gamma \in \mathbb{R}$.

Si f est continue sur I et s'il existe $a \in I$ et $b \in I$ tels que $f(a) \leq \gamma \leq f(b)$, alors il existe $c \in I$ tel que $f(c) = \gamma$.

Propriété 19 (Image continue d'un intervalle). Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et f une fonction continue de I dans $\mathbb{R}$. L'image $J = f(I)$ de l'intervalle I par f est un intervalle de $\mathbb{R}$.

Exercice 11. Une fonction continue sur un intervalle qui ne s'annule pas garde-t-elle un signe constant?

Exercice 12. Une fonction continue sur un intervalle peut-elle prendre un nombre fini de valeurs? Ce nombre peut-il être quelconque?

Exemple 10. 1. Toute fonction continue d'un segment $[a, b]$ à valeurs dans $[a, b]$ admet au moins un point fixe.

2. Toute fonction polynomiale de degré impair s'annule au moins une fois sur $\mathbb{R}$.

Exemple 11. Pour une fonction définie sur un intervalle, vérifier la propriété des valeurs intermédiaires ne garantit pas la continuité. Voir la fonction définie par $\begin{cases} f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right), \text{ si } 0 < x < \pi \\ f(0) = 1 \end{cases}$

L'exercice suivant est un prolongement de l'Exemple 10.1.

Exercice 13. Soit f une fonction $[0, 1] \rightarrow [0, 1]$. On note $J_f = \{x \in [0, 1] \mid f(x) = x\}$.

1. On suppose que f est continue sur $[0, 1]$. Montrer que $J_f \neq \emptyset$.
2. On suppose en outre que $f \circ f = f$. Montrer que J_f est un intervalle.

18.4.2 Théorème de la bijection

Propriété 20. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$.

f est injective si, et seulement si, f est strictement monotone.

Exercice 14. Pour tout n , entier naturel strictement supérieur à 2, on considère l'équation

$$(E_n) : x^n - nx + 1 = 0.$$

1. Montrer que (E_n) admet deux racines α_n et β_n telles que $0 < \alpha_n < \beta_n$.

2. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \beta_n = 1$.

Propriété 21 (Fonction continue et injective). Soit $f \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$, où I est un intervalle. Si f est injective alors f réalise une bijection de l'intervalle I sur l'intervalle $J = f(I)$ et sa bijection réciproque $f^{-1} : J \rightarrow I$ est aussi continue et monotone de même monotonie que f .

Définition 9 (Homéomorphisme). On considère I et J deux intervalles de $\mathbb{R}$. Une fonction $f : I \rightarrow J$ est un **homéomorphisme** si f est bijective et bicontinue, c'est-à-dire si f et f^{-1} sont toutes les deux continues.

Propriété 22 (Caractérisation d'un homéomorphisme). Soient I et J deux intervalles de $\mathbb{R}$. Si f est une bijection continue de I dans J , alors f est un homéomorphisme.

18.4.3 Fonction continue sur un segment

Propriété 23 (Théorème des bornes atteintes). Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ où $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a \leq b$. Si f est continue sur le segment $[a, b]$, alors f est bornée et atteint ses bornes, c'est-à-dire que f admet un minimum $m = \min_{[a, b]} f$ et un maximum $M = \max_{[a, b]} f$.

Exemple 12. Attention! une fonction strictement positive n'est en général pas minorée par un réel strictement positif. Prendre l'exemple de la fonction $f : x \mapsto \frac{1}{x}$.

Exemple 13. Soient $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ des fonctions continues telles que $f > g$. Existe-t-il $\alpha > 1$ tel que $f \geq \alpha g$?

Exemple 14. Déterminer une fonction définie sur le segment $[0, 1]$ n'admettant ni minimum, ni maximum.

18.5 Continuité uniforme

Définition 10. Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est dite uniformément continue sur I lorsque :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall (x, y) \in I^2, |x - y| \leq \eta \Rightarrow |f(y) - f(x)| \leq \varepsilon.$$

Exemple 15. Une fonction lipschitzienne sur I est uniformément continue sur I .

Exemple 16. Montrer que $x \mapsto \sin \frac{1}{x}$ n'est pas uniformément continue sur $\mathbb{R}_+^*$.

Théorème 2: Théorème de Heine

Toute fonction définie et continue sur un segment y est uniformément continue.

Exemple 17. $x \mapsto \sqrt{x}$ est uniformément continue sur $[0, 1]$ mais non lipschitzienne.

18.6 Brève extension aux fonctions à valeurs complexes

Notation. Si $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{C})$, on note $|f|$ la fonction à valeurs réelles définie sur I par :

$$\forall x \in I, |f|(x) = |f(x)|.$$

Définition 11. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$. on dit que f est **bornée** sur I si, et seulement si, la fonction $|f|$ est bornée sur I , c'est-à-dire si, et seulement si, il existe un réel $M \geq 0$ tel que :

$$\forall x \in I, |f(x)| \leq M.$$

L'ensemble des fonctions bornées $I \rightarrow \mathbb{C}$ est noté $\mathcal{B}(I, \mathbb{C})$.

Propriété 24. *La somme et le produit de deux fonctions bornées et bornée.*

Définition 12 (Limite). Soit $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{C})$ et $a \in \overline{\mathbb{R}}$. On suppose que a est un élément ou une borne de I .

1. Soit $\ell \in \mathbb{C}$. On dit que f admet la limite ℓ en a si, et seulement si, la fonction (à valeurs réelles) $x \mapsto |f(x) - \ell|$ admet une limite nulle en a .
2. Dans le cas où $a \in I$, on dit que f **est continue en a** si, et seulement si, elle possède une limite en a . Cette limite est alors nécessairement égale à $f(a)$.

Propriété 25. Soit $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{C})$. f est bornée sur I si, et seulement si, $\operatorname{Re}(f)$ et $\operatorname{Im}(f)$ le sont.

Propriété 26. Soit $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{C})$, et $a \in \overline{\mathbb{R}}$ qui est un élément ou une borne de I .

1. f possède une limite en a si, et seulement si, chacune des fonction $\operatorname{Re}(f)$ et $\operatorname{Im}(f)$ possède une limite finie en a , et on a alors :

$$\lim_a f = \lim_a \operatorname{Re}(f) + i \lim_a \operatorname{Im}(f), \quad \text{soit} \begin{cases} \lim_a \operatorname{Re}(f) = \operatorname{Re}(\lim_a f) \\ \lim_a \operatorname{Im}(f) = \operatorname{Im}(\lim_a f) \end{cases}$$

Dans le cas où $a \in I$, f est continue en a si, et seulement si, $\operatorname{Re}(f)$ et $\operatorname{Im}(f)$ le sont.

2. f possède une limite en a si, et seulement si, $\overline{f}$ possède une limite en a , et on a :

$$\lim_a \overline{f} = \overline{\lim_a f}.$$

Dans le cas où $a \in I$, f est continue en a si, et seulement si, $\overline{f}$ est continue en a .

Propriété 27. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$.

1. f est continue sur I si, et seulement si, $\operatorname{Re}(f)$ et $\operatorname{Im}(f)$ sont continues sur I .
2. f est continue sur I si, et seulement si, $\overline{f}$ est continue sur I .